3.3.1 Funktionsweise von Rechnernetzen verstehen

S Sie sollen die grundlegende Funktionsweise von Computernetzwerken und Datenaustausch verstehen, um darauf aufbauen zu können.

(1) Datenübertragung und deren Kenngrößen

Die Informatik erzeugt und nutzt eine Unmenge an Daten – und laufend werden es mehr. Wir wollen auf Daten zurückgreifen, die nicht auf unserem Rechner gespeichert sind, wollen aber dazu keine langen Wartezeiten in Kauf nehmen. Daten, die am anderen Ende der Welt gespeichert sind, wollen wir nutzen, als ob sie lokal vorhanden wären. Diese Daten werden nicht auf Datenträgern, USB-Sticks oder DVDs per Post verschickt. Sie werden Bit für Bit nacheinander als physikalische Signale über Netzwerkmedien übertragen. Zusammen bilden sie ein Rechnernetzwerk.



Kenngrößen in der Datenübertragungstechnik		
Bezeichnung	**Einheit**	**Formel, Wert, Bemerkung**
Datenmenge D	Bit, Byte	Dateigröße
Zeit t	s, Sekunde	t
Datenübertragungsrate im Netzwerk C	Bit/s, bps oder Byte/s, B/s	C = Datenmenge pro Zeit = $\frac{D}{t}$
Geschwindigkeit v	km/h	V = Strecke pro Zeit = $\frac{s}{t}$
Signalgeschwindigkeit c	m/s, km/s	c = Übertragungsstrecke pro Zeit = $\frac{s}{t}$

! Ein Bit ist die kleinste Informationseinheit der IT. Es kann die Werte 0 und 1 enthalten. Das Formelzeichen ist Bit, bit oder b (z. B.: bit/s oder b/s oder bps jeweils für Bit pro Sekunde oder kb für kilobit, kib für kilo-binary). Ein Byte besteht aus 8 Bit (z. B.: 0101 1010).

Vorsicht!

Die Datenmenge wird meist als Binärpräfix mit 2-er-Potenz angegeben und nicht als Dezimalpräfix. Diese Bezeichnungen haben sich ergeben, da 2^{10} etwa dasselbe ergibt wie 10^3, was als Kilo eingeführt ist. Die 2-er-Potenzen sind immer etwas größer, sodass sich daraus eine Differenz zu den Dezimalpräfixen ergibt. Zur Unterscheidung wurden die Symbole und Namen angepasst. Sie heißen Kilobinary (kibi), Megabinary (mebi) usw.
Die folgende Tabelle stellt Binär und Dezimalpräfixe gegenüber.

Binärpräfix (Basis 2)				Dezimalpräfixe			
Symbol	**Name**	**Potenz**	**Wert**	**Symbol**	**Name**	**Potenz**	**Wert**
Ki	kibi	2^{10}	1.024	k	kilo	10^3	1.000
Mi	mebi	2^{20}	1.048.576	M	Mega	10^6	1.000.000
Gi	gibi	2^{30}	1.073.741.824	G	Giga	10^9	1.000.000.000
Ti	tebi	2^{40}	1.099.511.627.776	T	Terra	10^{12}	1.000.000.000.000